



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

最优化理论与算法

帅天平

数学科学学院

tpshuai@bupt.edu.cn



第四章 对偶理论与灵敏度分析

- 对偶理论
- 对偶单纯形法
- 灵敏度分析

对偶问题

重新考虑食谱问题，假想有一家制药商，计划生产维生素Vc和维生素Vb片并在市场上销售以获取利润。以制药商的利益出发，他知道奶和蛋按其维生素Vc和Vb的含量而有一定的价值。他的问题是确定出售维生素Vc的价格 x 和维生素Vb的价格 y ：他不能将价格订得高于奶和蛋的市场流行价，否则将失去他的顾客；他希望药店的总收入为最大。

维生素	奶中含量	蛋中含量	每日需求
V _c (mg)	2	4	40
V _b (mg)	3	2	50
单价(元)	3	2.5	

$$\text{Max } 40x + 50y$$

$$\text{s.t. } 2x + 3y \leq 3$$

$$4x + 2y \leq 2.5$$

$$x, y \geq 0.$$

极大化目标函数

可行区域（单纯形）

可行解

$$\text{Min } 3x + 2.5y$$

$$\text{s.t. } 2x + 4y \geq 40$$

$$3x + 2y \geq 50$$

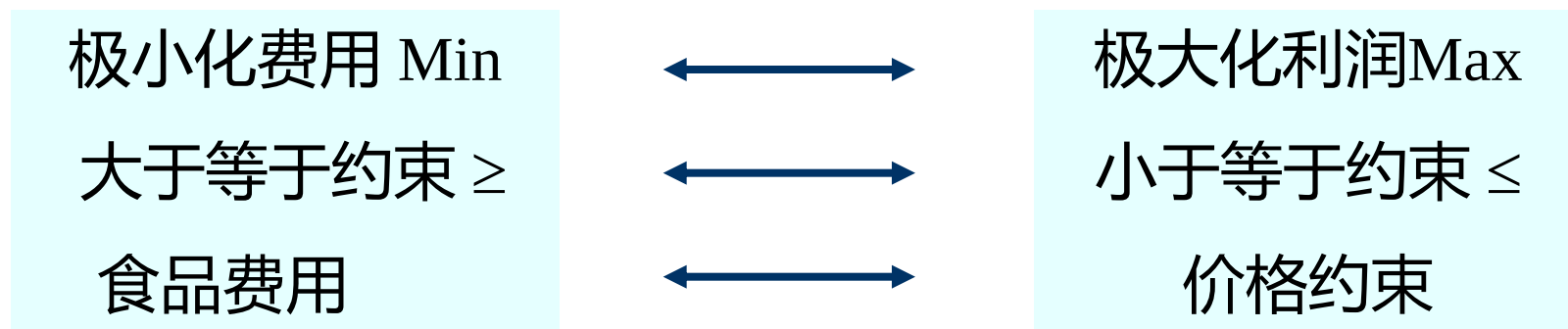
$$x, y \geq 0.$$

极小化目标函数

可行区域（单纯形）

可行解

对比一下从消费者和供应商各自的利益导出的两个问题，我们不难发现两个问题可以通过下述简单的变换，而相互转化：



当你把食谱问题的对偶问题解出以后（**练习**），你会发现一个（重要的）事实：这两个问题的最优值是相等的！

思考题：在数学上，是不是还有一些对偶的问题和概念？

□ 对偶问题的表达

1, 对称形式的对偶

$$\begin{array}{ll} \text{Primal} & \text{Min } cx \\ & \text{s.t. } Ax \geq b, \quad (1) \\ & x \geq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Dual} & \text{Max } wb \\ & \text{s.t. } wA \leq c, \quad (2) \\ & w \geq 0 \end{array}$$

2, 非对称形式（标准型）的对偶

$$\begin{array}{ll} \text{Primal} & \text{Min } cx \\ & \text{s.t. } Ax = b, \quad (3) \\ & x \geq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Dual} & \text{Max } wb \\ & \text{s.t. } wA \leq c, \quad (4) \\ & w \text{ 无约束} \end{array}$$

3,一般形式的对偶

Primal

$$\min \quad cx$$

$$s.t \quad A_1 x \geq b_1$$

$$A_2 x = b_2 \quad (5)$$

$$A_3 x \leq b_3$$

$$x \geq 0$$

化为等价的标准形式

$$\min \quad cx$$

$$s.t \quad A_1 x - x_s = b_1$$

$$A_2 x = b_2$$

$$A_3 x + x_t = b_3$$

$$x, x_s, x_t \geq 0$$

写成矩阵形式

$$\min cx + 0 \cdot x_s + 0 \cdot x_t$$

$$s.t \begin{bmatrix} A_1 & -I_s & 0 \\ A_2 & 0 & 0 \\ A_3 & 0 & I_t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_s \\ x_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$x, x_s, x_t \geq 0$$

按非对称 对偶的定义,得上述LP 的对偶问题

$$\max w_1 \cdot b_1 + w_2 \cdot b_2 + w_3 \cdot b_3$$

$$s.t \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & -I_s & 0 \\ A_2 & 0 & 0 \\ A_3 & 0 & I_t \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} c & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

于是原 LP 的对偶为

$$\begin{aligned} \max \quad & w_1 \cdot b_1 + w_2 \cdot b_2 + w_3 \cdot b_3 \\ \text{s.t.} \quad & w_1 A_1 + w_2 A_2 + w_3 A_3 \leq c \quad (6) \\ & w_1 \geq 0, w_2 \text{ 无限制}, w_3 \leq 0 \end{aligned}$$

由以上分析可知有如下关系

原问题(P) min	对偶问题(D) max
变量 0 0 无限制	行约束 =
行约束 =	变量 0 0 无限制

引理1 对偶问题的对偶是原始问题
(The dual of the dual is the primal.)

证明：仅就对称形式的对偶规划证明。

原始问题

对偶规划

$$\begin{array}{ll}\text{Primal} & \text{Min } cx \\ & \text{s.t. } Ax \geq b, \quad (1) \\ & \quad x \geq 0\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\text{Dual} & \text{Max } wb \\ & \text{s.t. } wA \leq c, \quad (2) \\ & \quad w \geq 0\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}-\text{Min} & -b^T w^T \\ \text{s.t.} & -A^T w^T \geq -c^T \\ & w \geq 0\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}-\text{Max} & -x c^T \\ \text{s.t.} & -x A^T \leq -b^T, \\ & x \geq 0\end{array}$$

即得原问题

$$\begin{array}{ll}\text{Min} & cx \\ \text{s.t.} & Ax \geq b, \\ & x \geq 0\end{array}$$

例1 设原问题为

$$\min x_1 - x_2$$

$$s.t \ x_1 + x_2 \geq 5$$

$$x_1 - 2x_2 \geq 1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

则对偶问题为

$$\max 5w_1 + w_2$$

$$s.t \ w_1 + w_2 \leq 1$$

$$w_1 - 2w_2 \leq -1$$

$$w_1, w_2 \geq 0$$

例2 设原问题

$$\min 5x_1 + 4x_2 + 3x_3$$

$$s.t \ x_1 + x_2 + x_3 = 4$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

对偶问题

$$\max 4w_1 + 5w_2$$

$$s.t \ w_1 + 3w_2 \leq 5$$

$$w_1 + 2w_2 \leq 4$$

$$w_1 + w_2 \leq 3$$

例3 设原问题

$$\max -x_1 + x_2 + x_3$$

$$s.t \ x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 25$$

$$-x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 2$$

$$x_1 - x_2 + x_3 = 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

对偶问题

$$\min 25w_1 + 2w_2 + 3w_3$$

$$s.t \ w_1 - w_2 + w_3 \geq -1$$

$$w_1 + 2w_2 - w_3 \geq 1$$

$$2w_1 - w_2 + w_3 = 1$$

$$w_1 \geq 0, w_2 \leq 0$$

➤ 对偶定理

注意到, 原问题和对偶问题是由同一数据集 (A, b, c) 所定义, 且对偶问题的对偶即是原问题, 因此可以选择原始-对偶对中任一为原问题, 而另一个则自动为对偶。下面讨论两者间的关系。

定理1 设 $x^{(0)}$ 和 $w^{(0)}$ 分别是原问题(1)和对偶问题(2)的可行解, 则 $cx^{(0)} \geq w^{(0)}b$.

证明: 利用对偶定义立明:

$$\text{由于 } Ax^{(0)} \geq b, w^{(0)} \geq 0 \Rightarrow w^{(0)}Ax^{(0)} \geq w^{(0)}b, \quad (7)$$

$$\text{又 } c \geq w^{(0)}A, x^{(0)} \geq 0 \Rightarrow cx^{(0)} \geq w^{(0)}Ax^{(0)}, \quad (8)$$

推论1 若 $x^{(0)}$ 和 $w^{(0)}$ 分别是原问题(1)和对偶问题(2)的可行解, 且 $cx^{(0)} = w^{(0)}b$, 则 $x^{(0)}$ 和 $w^{(0)}$ 分别是原问题(1)和对偶问题(2)的最优解。

推论2 对偶规划(1)和(2)有最优解的充要条件是它们同时有可行解。

推论3 若原问题(1)的目标函数值在可行域上无下界, 则其对偶问题无可行解; 反之, 若对偶(2)的目标函数值在可行域上无上界, 则原问题无可行解。

注: 定理对其它形式的原始对偶对也成立

P \ D	有限最优解	无界	不可行
有限最优解	♠	×	×
无界	×	×	♣
不可行	×	♣	♥

定理2 设原问题(1)和对偶问题(2)中有一个问题存在最优解，则另一个问题也存在最优解，且这两个问题的最优目标函数值相等。

证明： 设原问题(1)存在最优解。引进松弛变量，将其写成等价形式：

$$\begin{aligned} \min \quad & cx \\ \text{s.t.} \quad & Ax - v = b, \quad (9) \\ & x \geq 0, v \geq 0 \end{aligned}$$

由于(9)存在最优解，因此能用单纯形方法求得一个最优基本可行解。不妨设此最优解为

$$y^{(0)} = (x^{(0)T}, v^{(0)T})^T$$

相应的最优基为B. 此时所有判别数满足：

$$w^{(0)} p_j - c_j \leq 0, \forall j \quad (10)$$

其中 $w^{(0)} = c_B B^{-1}$, c_B 是目标函数中基变量(包括松弛变量中的基变量)的系数组成的向量. 考察所有原来变量(不含松弛变量)在基 B 下的判别数, 把他们所满足的条件(10)用矩阵形式同时写出, 得 $w^{(0)} A - c \leq 0$

即

$$w^{(0)} A - c \leq 0 \quad (11)$$

把所有松弛变量在基 B 下对应的判别数所满足的条件(10)用矩阵表示, 得

$$w^{(0)} (-I) \leq 0$$

即

$$w^{(0)} \geq 0 \quad (12)$$

由于非基变量取值为0,目标函数中松弛变量的系数

为0,故有 $w^{(0)}b = c_B B^{-1}b = c_B y_B^{(0)} = cx^{(0)}$

此处 $y_B^{(0)}$ 表示 $y^{(0)}$ 中基变量的取值.

根据定理1的推论1, $w^{(0)}$ 是(2)的最优解,且(1)和(2)的目标函数最优值相等.类似可证,若(2)存在最优解,则(1)也存在最优解且两个问题目标函数的最优值相等.

推论1: 若原始问题 (1) 存在一个对应于基 B 的最优基本可行解,则单纯形乘子 $w = c_B B^{-1}$ 是对偶问题(2) 的一个最优解.

➤ 互补松弛性质

定理3 (互补松弛定理) 若 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $w = (w_1, w_2, \dots, w_m)$ 分别是原始问题 (1) 和对偶问题 (2) 的可行解, 则 x 和 w 都是相应问题的最优解当且仅当下述条件成立:

原始互补松弛条件:

对每一 $1 \leq j \leq n$: 要么 $x_j = 0$, 要么 $\sum_{i=1}^m a_{ij} w_i = c_j$;

对偶互补松弛条件:

对每一 $1 \leq i \leq m$: 要么 $w_i = 0$, 要么 $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i$

定理4 若 $x^T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $w = (w_1, w_2, \dots, w_m)$ 分别是原始问题(3)和对偶问题(4)的可行解，则 x 和 y 都是相应问题的最优解当且仅当下述条件成立：

(1) 对每一 $1 \leq j \leq n$ ：若 $x_j > 0$ ， $\Rightarrow \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i = c_j$ ；

(2) 对每一 $1 \leq j \leq n$ ：若 $\sum_{i=1}^m a_{ij} w_i < c_j$ ， $\Rightarrow x_j = 0$ ；

例3 求解如下LP问题

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 + 3x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1 - x_2 + x_3 \geq 1 \\ & x_1 + 2x_2 - 3x_3 \geq 2 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

对偶问题

$$\begin{aligned} \max \quad & w_1 + 2w_2 \\ \text{s.t.} \quad & 3w_1 + w_2 \leq 2 \\ & -w_1 + 2w_2 \leq 3 \\ & w_1 - 3w_2 \leq 1 \\ & w_1, w_2 \geq 0 \end{aligned}$$

用图解法求得对偶问题的最优解

$$w^*=(w_1, w_2)=(1/7, 11/7),$$

下用互补松弛条件求原问题的最优解。

注意到在最优解 w^* 处对偶问题的第3个约束为严格不等号，故原问题的 $x_3=0$ ，又对偶最优解的两个分量均为正数，故对应于原问题的两个约束均取等号。

$$3x_1 - x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 2$$

联立 $x_3=0$ ，解上述方程组得 $x_1=4/7$ ， $x_2=5/7$

对偶单纯形法

1对偶单纯形法基本思想

考虑标准形式的线性规划：

$$\begin{aligned} & \min \quad cx \\ & s.t. \quad Ax = b, \quad (3) \\ & \quad \quad x \geq 0 \end{aligned}$$

定义1 设 $x^{(0)}$ 是标准型(3)的一个基本解,它对应的基矩阵为 B ,记 $w = c_B B^{-1}$,若 w 是(3)的对偶问题的可行解,即对所有 j 成立 $w p_j - c_j \leq 0$,则称 $x^{(0)}$ 为原问题的**对偶可行**的基本解.

注:对偶可行的基本解不一定是原问题的可行解. 若还是原问题的可行解, 则此解即为最优解.

回忆(修正)单纯形法的基本思路是保持原问题的可行性和互补松弛条件下, 在它的最优解上寻求对偶问题的可行性.

类似的, 对偶单纯形法的**基本思路**是: 在保持对偶可行性和互补松弛条件下, 在它的最优解上寻求原问题的可行性.

设从基矩阵 B 开始, 由它形成对偶可行解 w , 使得

$$w^T = c_B^T B^{-1}, A^T w \leq c$$

进一步定义:

$$x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{bmatrix}$$

于是

$$Ax = \begin{bmatrix} B & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{bmatrix} = b$$

$$(c^T - w^T A)x = c^T x - w^T Ax = c_B^T B^{-1}b - c_B^T B^{-1}b = 0$$

因此,对偶可行性和互补松弛条件在此情况下得以满足.但除非 $x_B = B^{-1}b \geq 0$,原可行性才会被满足.换言之,在达到最优解前,至少存在一个 $p \in B$ (原问题基变量的下标集)使得 $x_p < 0$,对偶单纯形法将重置 $x_p = 0$ (即是从基变量中结束 x_p),以及选择一个“适当”的非基变量 $x_q \in N$ 进基.当然在旋转运算中**对偶可行性和互补松弛条件将被保持(关键)**

下面分析如何选取离基变量和进基变量.设在某次迭代中得到如下表:

	x_1	...	x_j	...	x_k	...	x_n	
x_{B_1}	y_{11}	...	y_{1j}	...	y_{1k}	...	y_{1n}	$\bar{b}_1$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_{B_r}	y_{r1}	...	y_{rj}	...	y_{rk}	...	y_{rn}	$\bar{b}_r$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_{B_m}	y_{m1}	...	y_{mj}	...	y_{mk}	...	y_{mn}	$\bar{b}_m$
	$z_1 - c_1$	...	$z_j - c_j$	...	$z_k - c_k$	...	$z_n - c_n$	$c_B B^{-1} b$

表中判别数 $z_j - c_j \leq 0, j = 1, 2, \dots, n$

若右端列 $\bar{b} = (\bar{b}_1, \bar{b}_2, \dots, \bar{b}_m) \geq 0$

，则得到最优解，否则现行的基本解是对偶可行的基本解，但不是原问题的可行解。下面考虑如何选取进基和离基变量。

在对偶单纯形法中我们先确定离基变量，显然，让

$\bar{b}_r < 0$ 对应的基变量 $x_{B(r)}$ 离基有利，故不妨取

$$\bar{b}_r = \min \{ \bar{b}_1, \bar{b}_2, \dots, \bar{b}_m \} < 0$$

进基变量选取：为了使得对偶可行性保持，必有

$$\frac{z_k - c_k}{y_{rk}} = \min_j \left\{ \frac{z_j - c_j}{y_{rj}} \mid y_{rj} < 0 \right\} \quad (13)$$

则以 x_k 为进基变量，以 y_{rk} 为主元进行主元消去，实现基的转换，得到新的对偶可行的基本解

下面说明上述转换能改进对偶可行的基本解.

1)由于主元消去前 y_{rk} 和 $\bar{b}_r$ 同为负数,故主元消去后右端列第 r 个分量变成正数.这有利于基本解朝着满足可行性的方向转化.

2)主元消去后仍然保持对偶可行性,即所有检验数都小于或等于0(对极小化问题)

主元消去运算后,新的检验数

$$(z_j - c_j)' = (z_j - c_j) - \frac{z_k - c_k}{y_{rk}} y_{rj} \quad (14)$$

等号右端是主元消去前的数据,且 $\frac{z_k - c_k}{y_{rk}} \geq 0$

若 $y_{rj} \geq 0$, 则

$$(z_j - c_j)' \leq (z_j - c_j) \leq 0$$

若 $y_{rj} \leq 0$, 则由(13)式知

$$\frac{z_k - c_k}{y_{rk}} \leq \frac{z_j - c_j}{y_{rj}}$$

$$\text{于是 } z_j - c_j \leq \frac{z_k - c_k}{y_{rk}} y_{rj} \Rightarrow (z_j - c_j)' \leq 0$$

3)主元消去运算后,对偶问题的目标函数值增大(至少不减小)

考虑对偶单纯形表中数据 $c_B \bar{b} = c_B B^{-1} b = w b$

它既是原问题在对偶可行的基本解(未必可行)处的目标函数值,也是对偶问题在可行解 w 处的目标函数值. 主元消去前后目标函数值之间的关系是:

$$(c_B \bar{b})^{New} = c_B \bar{b} - \frac{z_k - c_k}{y_{rk}} \bar{b}_r$$

由于
$$\frac{z_k - c_k}{y_{rk}} \bar{b}_r \leq 0$$

故
$$(c_B \bar{b})' \geq c_B \bar{b}$$

即对偶问题的目标函数值在迭代过程中单调增(非减).

对偶问题的可行解 w 越来越接近最优解.原问题的对偶可行的基本解将向着满足可行性方向转化而接近原问题最优解.

注:在迭代中可能出现:当 $\bar{b}_r < 0$ 时, r 行无负元,因此不能确定下标 k .
这表明原问题中的变量取任何非负值时均不能满足第 r 个方程
因此无可行解.

对偶单纯形法

- 1, 给定初始对偶可行的基本解,其相应的基为 B .
- 2, 若 $\bar{b} = B^{-1}b \geq 0$,终止,现行对偶可行的基本解即最优解.否则,令

$$\bar{b}_r = \min_i \{\bar{b}_i\}$$

- 3,若对所有 $j, y_{rj} \geq 0$,终止,原问题无可行解,否则令

$$\frac{z_k - c_k}{y_{rk}} = \min_j \left\{ \frac{z_j - c_j}{y_{rj}} \mid y_{rj} < 0 \right\}$$

- 4,以 y_{rk} 为主元进行主元消去,转2.

例4用对偶单纯形法求解下述LP

$$\min 12x_1 + 8x_2 + 16x_3 + 12x_4$$

$$s.t \quad 2x_1 + x_2 + 4x_3 \geq 2$$

$$2x_1 + 2x_2 + 4x_4 \geq 3$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

解：先化为标准型

$$\min 12x_1 + 8x_2 + 16x_3 + 12x_4$$

$$s.t \quad 2x_1 + x_2 + 4x_3 - x_5 = 2$$

$$2x_1 + 2x_2 + 4x_4 - x_6 = 3$$

$$x_1, x_2, \dots, x_6 \geq 0$$

为得到一对偶可行的基本解,将每个约束方程两端乘以(-1),于是得到一基本解(它是对偶可行)

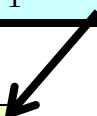
$$(x_5, x_6) = (-2, -3), \quad x_j = 0, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

$$\bar{b}_2 = \min\{-2, -3\}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_5	-2	-1	-4	0	1	0	-2
x_6	-2	-2	0	-4	0	1	-3
	-12	-8	-16	-12	0	0	0

$$\frac{z_4 - c_4}{y_{24}} = \min \left\{ \frac{-12}{-2}, \frac{-8}{-2}, \frac{-12}{-4} \right\} = \frac{-12}{-4}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_5	-2	-1	-4	0	1	0	-2
x_4	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	1	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
	-6	-2	-16	0	0	-3	9

$\bar{b}_1 = \min\{-2\}$


$$\frac{z_2 - c_2}{y_{12}} = \min \left\{ \frac{-6}{-2}, \frac{-2}{-1}, \frac{-16}{-4} \right\} = \frac{-2}{-1}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_2	2	1	4	0	-1	0	2
x_4	$-\frac{1}{2}$	0	-2	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$
	-2	0	-8	0	-2	-3	13

$\bar{b}_2 = \min\{-1/4\}$



$$\frac{z_1 - c_1}{y_{21}} = \frac{z_3 - c_3}{y_{23}} = \min \left\{ \frac{-2}{-1/2}, \frac{-8}{-2}, \frac{-3}{-1/4} \right\}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_2	0	1	-4	4	1	-1	1
x_1	1	0	4	-2	-1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	0	0	0	-4	-4	-2	14

初始对偶可行的基本解

对偶单纯形法中要求先给出一个初始的对偶可行的基本解.这个解未必直接能求出,因此需要引进一个方法—与单纯形法中类似,我们也是通过解一个辅助问题---扩充问题来求解.扩充问题的构造

扩充问题的构造:先给出标准型(3)的一个基本解(这很容易).不妨设A的前m列线性无关,由这m列构成基矩阵B.于是(3)可改写成

$$\begin{aligned} & \min \quad cx \\ \text{s.t.} \quad & x_B + \sum_{j \in N} y_j x_j = \bar{b} \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

其中 N 是非基变量指标集, $y_j = B^{-1}p_j$, $\bar{b} = B^{-1}b$.

再增加一个变量 x_{n+1} 和一个约束条件

$$\sum_{j \in N} x_j + x_{n+1} = M$$

其中 M 是充分大的正数.

于是得扩充问题

$$\min \quad cx$$

$$s.t. \quad x_B + \sum_{j \in N} y_j x_j = \bar{b}$$

$$\sum_{j \in N} x_j + x_{n+1} = M$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n+1$$

其中 N 是非基变量指标集, $y_j = B^{-1} p_j, \bar{b} = B^{-1} b$

在扩充问题中以系数矩阵的前 m 列和第 $n+1$ 列组成的 $m+1$ 阶单位矩阵为基,则得一个基本解

$$x_{\hat{B}} = \begin{bmatrix} x_B \\ x_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{b} \\ M \end{bmatrix}, x_j = 0, j \in N$$

注:此基本解未必对偶可行.但由此易得扩充问题的一对偶可行的基本解.用 $\tilde{y}_j$ 表示约束矩阵的第 j 列.令

$$z_k - c_k = \max\{z_j - c_j\}$$

以 $\tilde{y}_k$ 的第 $m+1$ 个分量 $\tilde{y}_{m+1,k}$ 为主元,进行主元消去运算,把第 k 列化为单位向量,则得到一个对偶可行的基本解.

上述做法是正确的, 因为主元消去运算前后判别数之间有如下关系:

$$(z_j - c_j)' = (z_j - c_j) - \frac{z_k - c_k}{\tilde{y}_{m+1,k}} \tilde{y}_{m+1,j}$$

其中 $(z_k - c_k)'$ 是运算后在新基下的判别数.

若 $j \in N \cup \{n+1\}$ 时, $\tilde{y}_{m+1,j} = 1$, 故

$$(z_j - c_j)' = (z_j - c_j) - (z_k - c_k) \leq 0$$

若 $j \notin N \cup \{n+1\}$ 时, $(z_j - c_j) = 0$, $\tilde{y}_{m+1,j} = 0$, 故

$$(z_j - c_j)' = 0$$

综上立明

注意到扩充问题的对偶问题有可行解, 故用对偶单纯形方法求解时, 仅有如下两种情况发生:

(1) 扩充问题无可行解, 则原问题亦无可行解. (反证)

(2) 得到扩充问题的最优解

$$\tilde{x}^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_{n+1}^{(0)})^T$$

此时 $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ 是原问题的可行解.

(2.1) 若扩充问题的目标函数最优值与 M 无关, 即 x_{n+1} 对应的判别数为 0, 则 $x^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^T$ 是原问题的最优解(反证).

(2.2) 若扩充问题的目标函数最优值与 M 有关, 即 x_{n+1} 对应的判别数 < 0 , 则原问题无界(练习证之).

例5

$$\min -2x_1 + x_2$$

$$s.t \ x_1 + x_2 + x_3 \geq 4$$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 6$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

解：先化为标准型

$$\min -2x_1 + x_2$$

$$s.t \ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 4$$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_5 = 6$$

$$x_1, x_2, \dots, x_5 \geq 0$$

于是得扩充问题

$$\min -2x_1 + x_2$$

$$s.t \quad -x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = -4$$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_5 = 6$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_6 = M$$

$$x_1, x_2, \dots, x_6 \geq 0$$

构造单纯形表

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_4	-1	-1	-1	1	0	0	-4
x_5	1	2	2	0	1	0	6
x_6	1	1	1	0	0	1	M
	2	-1	0	0	0	0	0



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_4	0	0	0	1	0	1	$M - 4$
x_5	0	1	1	0	1	-1	$6 - M$
x_1	1	1	1	0	0	1	M
	0	-3	-2	0	0	-2	$-2M$



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_4	0	1	1	1	1	0	2
x_6	0	-1	-1	0	-1	1	$M - 6$
x_1	1	2	2	0	1	0	6
	0	-5	-4	0	-2	0	-12

因右端均非负，故得最优解

$$x_1=6, x_2=x_3=0,$$

例6

$$\min x_1 - 2x_2 - 3x_3$$

$$s.t \ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 \geq 5$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \geq 4$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

解：先化为扩充问题

$$\min x_1 - 2x_2 - 3x_3$$

$$s.t \ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = -5$$

$$-2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_6 = -4$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_7 = M$$

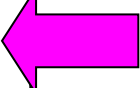
$$x_1, x_2, \dots, x_7 \geq 0$$

把约束矩阵置于单纯形表中

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_5	-1	-1	2	-3	1	0	0	-5
x_6	-2	1	-1	1	0	1	0	-4
x_7	1	1	1	1	0	0	1	M
	-1	2	3	0	0	0	0	0

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_5	-3	-3	0	-5	1	0	-2	-5-2M
x_6	-1	2	0	2	0	1	0	M-4
x_3	1	1	1	1	0	0	1	M
	-4	-1	0	-3	0	0	-3	-3M

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_2	1	1	0	$\frac{5}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{5} + \frac{2}{3}M$
x_6	-3	0	0	$-\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{22}{3} - \frac{M}{3}$
x_3	0	0	1	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3} + \frac{M}{3}$
	-3	0	0	$-\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{7}{3}$	$\frac{5}{3} - \frac{7}{3}M$



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_2	0	1	0	$\frac{11}{9}$	$-\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{9}$	$-\frac{7}{9} + \frac{5}{9}M$
x_1	1	0	0	$\frac{4}{9}$	$-\frac{2}{9}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{22}{9} + \frac{M}{9}$
x_3	0	0	1	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{5}{3} + \frac{M}{3}$
	0	0	0	0	-1	-1	-2	$9 - 2M$

已得到最优解

$$x = 1/9(22+M, -7+5M, -15+3M, 0, 0, 0)$$

目标值 $f = 9 - 2M$

当 $M \rightarrow +\infty$ 时, $f \rightarrow -\infty$

故问题无界

3 灵敏度分析

- **1**， 引入
- **2**， 改变系数向量
- **3**， 改变右端向量
- **4**， 改变约束矩阵
- **5**， 增加新的约束
- **6**， 增加新的决策变量

在大多数实际问题中。不仅要求求出问题的最优解，而且还希望知道当问题中的某些参数改变时最优解怎样变动。参数的变化可分为**离散的**和**连续的**两种。**灵敏度分析**是指对系统或事物因周围条件离散变化显示出来的敏感程度的分析，即对最优解的影响进行分析研究。而参数规划则是研究参数连续的变化时对最优解的影响

前面讲的线性规划问题中，都假定问题中 a_{ij}, b_i, c_j 是已知常数。但实际上这些数往往是一些估计和预测的数字

市场条件变化，价值变量 c_j 就会变化
 a_{ij} 是随工艺技术条件的改变而改变

而值 b_i 则是根据资源投入后能产生多大经济效益来决定的一种决策选择.

因此就会提出以下问题：

当这些参数中的一个或几个发生变化时，问题的最优解会有什么变化？

这些参数在一个多大范围内变化时，问题的最优解变不变？

这就是灵敏度分析所要研究解决的问题。

影响最优解的参数有如下几类：

- 改变费用系数 c_j
- 改变右端费用 b_i
- 改变约束方程的系数矩阵 A
- 加入新的约束

参数变化后的结果

- ✓ 最优解不变：最优基及其取值不变
- ✓ 基变量不变但取值改变
- ✓ 基变量改变，取值亦改变

重新解新线性规划问题？

重新计算发生变化的个别系数,判断问题现状,采取如下措置

原问题	对偶问题	结论或继续计算的步骤
可行解	可行解	问题的最优解或最优基不变
可行解	非可行解	用单纯形法继续迭代求最优解
非可行解	可行解	对偶单纯形法继续迭代求最优解
		原始/对偶单纯形算法
非可行解	非可行解	引进人工变量, 编制新的单纯形表重新计算

改变系数向量c

考虑标准LP问题为 $\min c^T x$

$$s.t. \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

假定得到最优单纯形表如下

	x_B	x_N	RHS
z	0	$c_B^T B^{-1} N - c_N^T$	$c_B^T B^{-1} b$
x_B	I	$B^{-1} N$	$B^{-1} b$

最优基本可行解 $x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{b} \\ 0 \end{pmatrix}$ 及最优值 $z^* = c_B^T \bar{b}$;

改变系数向量c

当c发生变化时，可能发生改变的是检验数和目标函数值，其它没有改变，因而只需计算新的检验数和目标函数值

$$\xi'_N = c'_B{}^T B^{-1} N - c'_N{}^T$$

$$z'_0 = c'^T x^{\text{opt}} = c'_B{}^T B^{-1} b$$

如果检验数非正，则原最优解依然是最优解；

否则是基本可行解，以此为初始基可行解按单纯形法进行迭代就可以求出新问题的解。

价值向量只有一个分量 c_k 变成 c'_k 时,

1、情形I: x_k 是非基变量

改变非基变量的价值向量 $c_k \rightarrow : c'_k = c_k + \Delta c_k$

由单纯形法计算公式知, 只有检验数 ξ_k 起变化,

新的检验数

$$\begin{aligned}\xi'_k &= c_B'^T B^{-1} A_k - c'_k = c_B^T \bar{A}_k - c'_k = c_B^T \bar{A}_k - c_k + c_k - c'_k \\ &= \xi_k + (c_k - c'_k) = \xi_k - \Delta c_k\end{aligned}$$

若 $\xi'_k \leq 0$, 即 $\Delta c_k \geq \xi_k = z_k - c_k$

则原最优解依然是最优解; 否则, 由此进行单纯形迭代。

2、情形II: $\mathbf{x}_k$ 是基变量

改变基变量 $\mathbf{x}_k$ 的价值向量 $c_k \rightarrow c'_k$

基变量对应的约束为第 l 个, 即 $\mathbf{x}_k = \mathbf{b}_l$

新检验数(因基变量检验数要求=0)

□□□□□□□□ l □□□□□□□□

$$\begin{aligned}\xi'_N &= c_B'^T B^{-1}N - c_N'^T = c_B^T B^{-1}N - c_N^T + (0, \dots, 0, c'_k - c_k, 0, \dots, 0)B^{-1}N \\ &= \xi_N^T + (c'_k - c_k)(B^{-1}N)^{(l)} = \xi_N^T + \Delta c_k (B^{-1}N)^{(l)}\end{aligned}$$

新目标函数值

$(B^{-1}N)^{(l)}$ 表示 $B^{-1}N$ 的第 l 行元素

$$c_B'^T B^{-1}\mathbf{b} = c_B'^T \bar{\mathbf{b}} = c_B^T \bar{\mathbf{b}} + (c'_k - c_k) \bar{b}_l$$

把单纯形表上的第 L 行元素乘以 $(c'_k - c_k)$ 加到检验数行上,

再令 $\xi'_k = 0$, 得到对应新问题的单纯形表。

例7

$$\begin{array}{ll}
 \min & z' = -2x_1 - 3x_2 - x_3 \\
 \text{st} & \begin{array}{rcl}
 x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 & = & 15 \\
 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_5 & = & 18 \\
 x_1 - x_2 + x_3 + x_6 & = & 3 \\
 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 & \geq & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
z'	0	0	0	-5/6	-1/3	-1/2	-20
x_2	0	1	0	1/4	0	-1/4	3
x_1	1	0	0	-1/6	1/3	1/2	5
x_3	0	0	1	5/12	-1/3	1/4	1

最优解: $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (5, 3, 1, 0, 0, 0)$

非基变量

若 c_4 由0变成2, 由于 x_4 是非基变量, 故只需计算 ξ'_4

$$\xi'_4 = \xi_4 + (c_4 - c'_4) = -\frac{5}{6} + (0 - 2) = -\frac{17}{6}$$

检验数仍非负, 问题原最优解仍是此时最优解;

更多信息:

对非基变量的价值系数在某范围变化最优解都不发生改变

$$\xi'_4 = \xi_4 + (c_4 - c'_4) = -\frac{5}{6} + (0 - c'_4) \leq 0$$

$$\Rightarrow c'_4 \geq -\frac{5}{6} \quad \text{最优解都不发生改变}$$

$$\Rightarrow c'_5 \geq -\frac{1}{3} \quad c'_6 \geq -\frac{1}{2} \quad \text{最优解都不发生改变}$$

同理

$$\Rightarrow c'_{N_i} \geq \xi_i \quad \text{最优解都不发生改变}$$

若 c_3 由-1变成1，由于 x_3 是基变量，

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
z'	0	0	0	-5/6	-1/3	-1/2	-20
x_2	0	1	0	1/4	0	-1/4	3
x_1	1	0	0	-1/6	1/3	1/2	5
x_3	0	0	1	5/12	-1/3	1/4	1

把最优单纯形表的第3行乘以[1-(-1)]加到检验数行上

再令 $\xi'_3 = 0$ ，得到对应新问题的单纯形表

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
z	0	0	0	0	-1	0	-18
x_2	0	1	0	1/4	0	-1/4	3
x_1	1	0	0	-1/6	1/3	1/2	5
x_3	0	0	1	5/12	1/3	1/4	1

若检验数向量非负数，而右端向量没变，故仍最优解，
否则用单纯形算法即可。

改变右端向量 b

1. 基本思想

	x_B	x_N	RHS	
z	0	$c_B^T B^{-1} N - c_N^T$	$c_B^T B^{-1} b$	$z^* = c_B^T \bar{b}$
x_B	I	$B^{-1} N$	$B^{-1} b$	$x^* = B^{-1} b$

$$\bar{b}' = B^{-1} b' \quad z'_0 = c_B^T \bar{b}'$$

如果 $\bar{b}' \geq 0$ ，则已发现新问题的最优解， $z'_0 = c_B^T \bar{b}'$

否则利用对偶单纯形算法求解新问题。

当只改变一个分量时: $b_r \rightarrow b'_r$

$$\begin{aligned}\bar{b}' &= B^{-1}b' = B^{-1}(b + b' - b) = B^{-1}b + B^{-1}\Delta b \\ &= B^{-1}b + (b'_r - b_r)B_r^{-1}\end{aligned}$$

其中 B_r^{-1} 为 B^{-1} 的第 r 列。

$$B^{-1}\Delta b = B^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ b'_r - b_r \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

因新问题的单纯形表检验数向量不变, 仍有 $\xi' = \xi \leq 0$

如果 $\bar{b}' \geq 0$, 则已发现新问题的最优解. $z'_0 = c_B^T \bar{b}'$

否则, 单纯形表对应新问题的一个基本(不可行)解和

对偶问题的一个可行解, 故可用对偶单纯形法继续求解。

续
上
例

$$\begin{array}{ll}
 \min & z' = -2x_1 - 3x_2 - x_3 \\
 \text{st} & \begin{array}{rcl}
 x_1 & +3x_2 & +x_3 & +x_4 & & =15 \\
 2x_1 & +3x_2 & -x_3 & & +x_5 & =18 \\
 x_1 & -x_2 & +x_3 & & & +x_6 & =3 \\
 x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6 & \geq 0
 \end{array}
 \end{array}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
z'	0	0	0	-5/6	-1/3	-1/2	-20
x_2	0	1	0	1/4	0	-1/4	3
x_1	1	0	0	-1/6	1/3	1/2	5
x_3	0	0	1	5/12	-1/3	1/4	1

b_3 由3变成5时, $\bar{b}' = \bar{b} + (b'_3 - b_3)B_3^{-1} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} + (5-3) \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} \\ 6 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix} \geq 0$

仍是最优基本可行解。

看出 $B = (A_2, A_1, A_3)$, 故 $c_B^T = (-3, -2, -1)$

$$\therefore z'_0 = c_B^T \cdot \bar{b}' = -21$$

$$\text{b}_3 \text{由3变成19时, } \bar{\mathbf{b}}' = \bar{\mathbf{b}} + (\mathbf{b}'_3 - \mathbf{b}_3) \mathbf{B}_3^{-1} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} + (19 - 3) \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 13 \\ 5 \end{pmatrix}$$

单纯形表对应新问题的一個基本(不可行)解和

对偶問題的一個可行解, 故可用对偶单纯形法继续求解。

$$\mathbf{z}'_0 = \mathbf{c}_B^T \cdot \bar{\mathbf{b}}' = -28 \quad \text{此时单纯形表}$$

	Z	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	RHS
Z		0	0	0	-5/6	-1/3	-1/2	-28
X ₂		0	1	0	1/4	0	-1/4	-1
X ₁		1	0	0	-1/6	1/3	1/2	13
X ₃		0	0	1	5/12	-1/3	1/4	5

改变约束矩阵A

□ 有如下两种情形

(1) 非基列 $p_j \rightarrow p'_j$

此变化直接影到判别数 $z_j - c_j$ 及单纯形表中第 j 列 y_j , 改变后, 有

$$z'_j - c_j = c_B B^{-1} p'_j - c_j, y'_j = B^{-1} p'_j$$

(i) 若 $z'_j - c_j \leq 0$, 则原来的最优基仍是最优基;

(ii) 若 $z'_j - c_j > 0$, 则原来的最优基在非退化情形不再是最优基, 此时需要修改第 j 列 $y_j \rightarrow y'_j$, 判别数

$z_j - c_j \rightarrow z'_j - c_j$, 然后把 x_j 作为进基变量继续迭代。

(2)基列 $p_j \rightarrow p'_j$

此时情况较复杂

加入新的约束

设原有约束为 $Ax=b$ ，在此基础上，我们增加一个新的约束

$$p^{m+1}x \leq b_{m+1}$$

(1)若原来的最优解仍满足新的约束,则它仍是问题的最优解

(2)若原问题的最优解不满足新的约束，则需要把新的约束条件增加到原来的最优表中再解新问题。

设原来的最优基为 B 。最优解为

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$$

新增加的约束在放入单纯形表之前,,引入松弛变量 x_{n+1}
化为等式约束,记

$$p^{m+1} = \begin{bmatrix} p_B^{m+1} & p_N^{m+1} \end{bmatrix},$$

把 (4.4.9)写成

$$p_B^{m+1} x_B + p_N^{m+1} x_N + x_{n+1} = b_{m+1} \quad (4.4.10)$$

增加约束后,新的基 B' , $(B')^{-1}$ 及右端向量 b' 如下:

$$B' = \begin{bmatrix} B & 0 \\ p_B^{m+1} & 1 \end{bmatrix}, (B')^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ -p_B^{m+1} B^{-1} & 1 \end{bmatrix}, b' = \begin{bmatrix} b \\ b_{m+1} \end{bmatrix}$$

对于增加约束后的新问题, 在现行基下对应变量 $x_j (j \neq n+1)$ 的检验数是

$$\begin{aligned}
 z'_j - c_j &= c'_B (B')^{-1} p'_j - c_j \\
 &= (c_B, 0) \begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ -p_B^{m+1} B^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_j \\ p_j^{m+1} \end{bmatrix} - c_j \\
 &= c_B B^{-1} p_j - c_j = z_j - c_j
 \end{aligned} \tag{4.4.11}$$

与不增加约束时相同。而 x_{n+1} 的检验数是

$$\begin{aligned}
 z'_{n+1} - c_{n+1} &= c'_B (B')^{-1} e_{n+1} - c_{n+1} \\
 &= (c_B, 0) \begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ -p_B^{m+1} B^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} - 0 \\
 &= 0
 \end{aligned} \tag{4.4.12}$$

现行的基本解为:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x_B \\ x_{n+1} \end{bmatrix} &= (B')^{-1} \begin{pmatrix} b \\ b_{m+1} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ -p_B^{m+1} B^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ b_{m+1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} B^{-1}b \\ b_{m+1} - p_B^{m+1} B^{-1}b \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$x_N = 0 \quad (4.4.13)$$

由(4.1.11-12)知上述基本解是对偶可行的.

由于 $x_B = B^{-1}b$, $x_N = 0$ 为原问题的最优解, 故若 $b_{m+1} - p_B^{m+1} B^{-1}b \geq 0$, 则现行的对偶可行的基本解即为最优. 否则可用对偶单纯形法求解.

把新增加的约束在放入原来最优单纯形表中,不妨设如如下形式

	x_B	x_N	x_{n+1}	
x_B	I_m	$B^{-1}N$	0	$B^{-1}b$
x_{n+1}	p_B^{m+1}	p_N^{m+1}	1	b_{m+1}
	0	$c_B B^{-1}N - c_N$	0	$c_B B^{-1}b$

左乘 $\begin{bmatrix} I_m & 0 \\ -p_B^{m+1} & 1 \end{bmatrix}$, 将表中 x_B, x_{n+1} 下的矩阵化为单位阵

	x_B	x_N	x_{n+1}	
x_B	I_m	$B^{-1}N$	0	$B^{-1}b$
x_{n+1}	0	$p_N^{m+1} - p_B^{m+1} B^{-1}N$	1	$b_{m+1} - p_B^{m+1} B^{-1}b$
	0	$c_B B^{-1}N - c_N$	0	$c_B B^{-1}b$

例8 考虑LP:

$$\min x_1 + x_2 - 4x_3$$

$$s.t. \ x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 9$$

$$x_1 + x_2 - x_3 \leq 2$$

$$-x_1 + x_2 + x_3 \leq 4$$

$$x_i \geq 0$$

最优解 $x = (x_1, x_2, x_3) = (1/3, 0, 13/3)$

最优单纯形表如下

现增加新的约束 $-3x_1 + x_2 + 6x_3 \leq 17$

考虑新问题的最优解

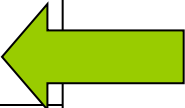
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_1	1	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$
x_5	0	2	0	0	1	1	6
x_3	0	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{13}{3}$
	0	-4	0	-1	0	-2	-17

将增加的约束化为等式并将此约束方程的系数置于原来的最优表，相应的添加一行到原单纯形表：

$$-3x_1 + x_2 + 6x_3 + x_7 = 17$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_1	1	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
x_5	0	2	0	0	1	1	0	6
x_3	0	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{13}{3}$
x_7	-3	1	6	0	0	0	1	17
	0	-4	0	-1	0	-2	0	-17

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_1	1	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
x_5	0	2	0	0	1	1	0	6
x_3	0	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{13}{3}$
x_7	0	-4	0	-1	0	-4	1	-8
	0	-4	0	-1	0	-2	0	-17




	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_1	1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{1}{6}$	$\frac{5}{3}$
x_5	0	1	0	$-\frac{1}{4}$	1	0	$\frac{1}{4}$	4
x_3	0	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{4}$	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{11}{3}$
x_7	0	1	0	$\frac{1}{4}$	0	1	$-\frac{1}{4}$	2
	0	-2	0	$-\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	-13

(6) 新增决策变量

总结:

在现实中市场因素(价值系数), 生产资料(右端向量), 生产技术(矩阵元素)随时在变化, 而参数的变化必然引起模型的变化

当原问题只有个别数据改变, 特别是变化幅度不大时, 用灵敏度分析比对新问题重新求解简单,